

编制日期：2023 年 08 月 07 日

版 本 号：第一版

网式雾化器说明书

- 【产品名称】网式雾化器
- 【软件版本】V1.0
- 【产品注册证号】苏械注准 20222080799
- 【产品技术要求编号】苏械注准 20222080799
- 【生产许可证号】苏药监械生产许 20220116 号
- 【产品型号】W301、W302、W303、W305、W306、W311、W312、W313、W315、W316。各型号间具体差异如表一所示：

表一：网式雾化器各型号信息表

型号	供电方式	吸入装置			软件型号规格
		大面罩	小面罩	咬嘴	
W301	3.0V 干电池	☒	☒	☒	W301
W302	3.0V 干电池	☒	☐	☒	W301
W303	3.0V 干电池	☐	☒	☒	W301
W305	3.0V 干电池	☒	☒	☐	W301
W306	3.0V 干电池	☐	☒	☐	W301
W311	3.7V 充电锂电池	☒	☒	☒	W301
W312	3.7V 充电锂电池	☒	☐	☒	W301
W313	3.7V 充电锂电池	☐	☒	☒	W301
W315	3.7V 充电锂电池	☒	☒	☐	W301
W316	3.7V 充电锂电池	☐	☒	☐	W301

【主要结构和性能】

本品由药杯、驱动线、电源组件（选配）、吸入装置（选配）组成。其中，电源组件包括 3.0V 干电池、3.7V 充电锂电池，吸入装置包括咬嘴、大面罩、小面罩。

产品主要结构组成见图 1

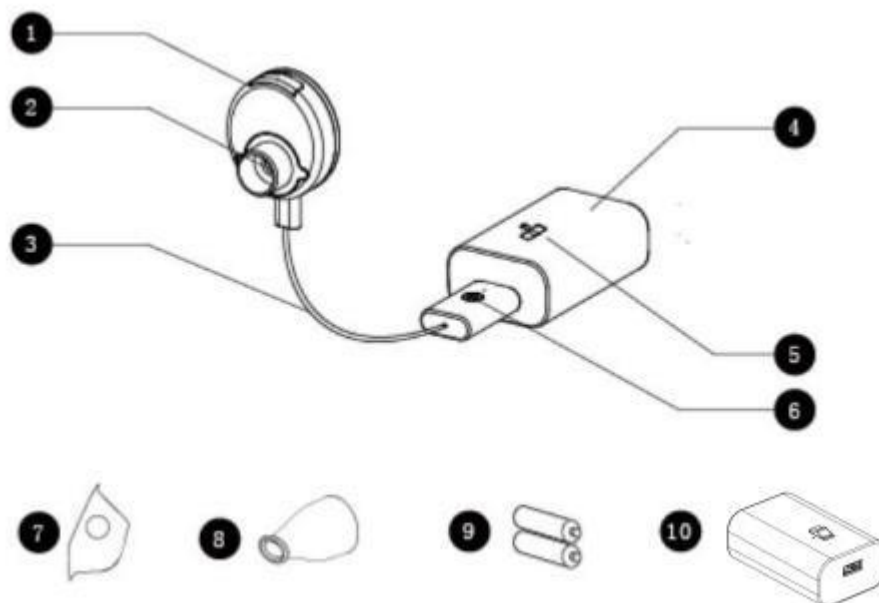
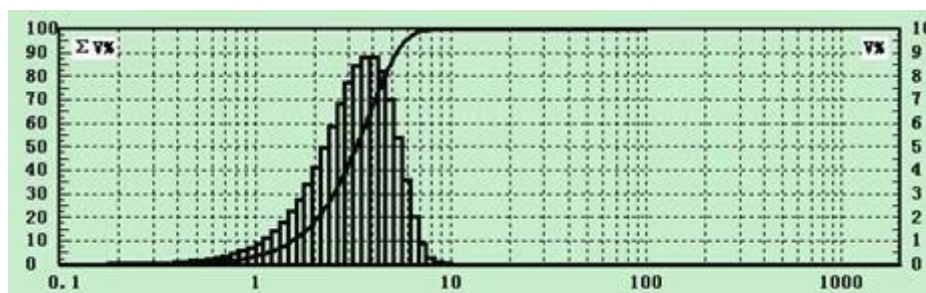


图 1：网式雾化器结构组成图

1-药杯 2-金属网片 3-驱动线 4-电源组件 5-电源开关
6-驱动线开关按键 7-面罩 8-咬嘴 9-干电池（W30 型） 10-充电锂电池（W31 型）

【产品描述】

- 1、本品推荐使用的最大溶液承载量：12 mL；最小溶液承载量：0.5 mL。
- 2、在最大药液承载量的情况下，正常使用时药杯中的温度 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 。
- 3、本设备使用 3.0V 干电池或 3.7V 充电锂电池作为电源。
- 4、本品的最大噪声为 45dB(A)。
- 5、雾化器可以雾化药物的种类通常为糖皮质激素（如布地奈德）、支气管舒张剂（如异丙托溴铵）。使用高浓度、高粘性、悬浮药液以及挥发性药液时，请务必按照医生的指示进行。
- 6、本品不可以用于呼吸麻醉系统和呼吸机系统。
- 7、在正常操作情况下，本设备雾化颗粒等效体积粒径分布曲线分布图如下：※



※：测试条件：环境温度在 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 45%~65%，使用 0.9%生理盐水采用本公司仪器测试。（测试数据可能随测试条件，药液的变化而变化）

8、本设备组成部件面罩使用的材质为聚氯乙烯(PVC)，不含邻苯二甲酸酯。

【工作原理和作用机理】

工作原理：在电路的快速振荡驱动下，使压电陶瓷换能片产生超声波震动，从而带动金属网片的快速震动，震波对药杯里的药液产生挤压，使液体通过金属片的微小喷孔形成微小雾化颗粒，经面罩或咬嘴至患者呼吸系统，以达到吸入治疗的目的。

作用机理：呼吸系统是一个开放的系统，药液在被雾化为微粒后，患者吸入这些药雾后，药雾能直接吸附于患者的口腔、咽喉、气管、支气管、肺泡等处，经其粘膜吸收而达到治疗的目的。

【适用范围】

将液态药物雾化，并将其输送到呼吸道供患者吸入治疗用。

【使用方法】

为了确保用户对本产品的正确使用，请仔细阅读本说明书并严格按说明书的使用要求，进行操作。如有疑问，请与供应商或制造商联系。

1、开箱准备

用户在安装、调试产品前，首先检查产品的外观是否良好，附件的品种、数量是否和说明书后的附件清单一致，如有缺损，请及时与供应商或制造商联系。

2、安装电源

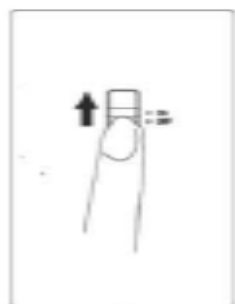
1) 取出雾化器电源组件，打开电池盖。（适用于 W30 型）



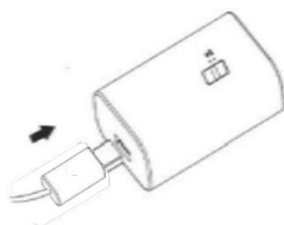
2) 依极性标识装入电池，并合上电池盖。（适用于 W30 型）



3) 打开电源，电源组件指示灯亮。



4) 将驱动线的 USB 端插入电源组件端口中，并确认连接可靠。

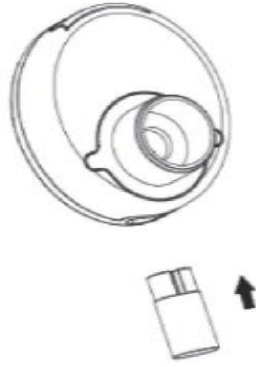


3、注入药液

(1) 打开药杯杯盖，向药杯注入药液，完成后再合上杯盖并确认盖严（如下图所示）。



(2) 将驱动线的另一端插入药杯底部的输入端口，确认连接可靠。



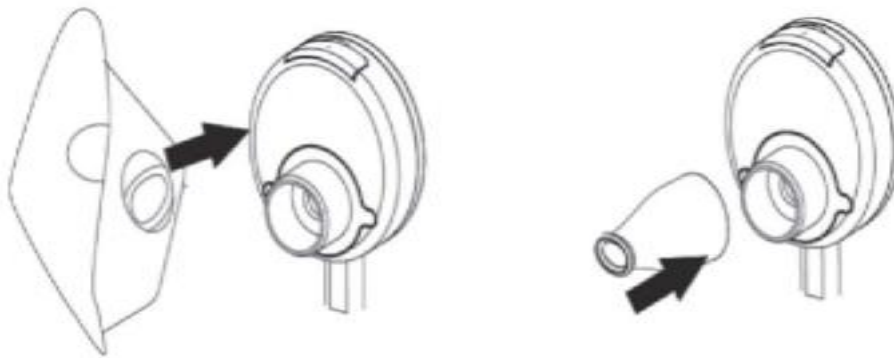
注意：使用高浓度、高粘性、悬浮药液以及挥发性药液时，请务必按照医生的指示进行。

对于用本设备使用的药剂剂型，用量以及使用方法，请务必在医生指导下使用。

请勿在药杯中装有药液或其他液体时剧烈晃动。

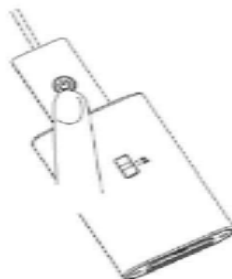
4、安装面罩或咬嘴

按下图所示安装面罩或咬嘴。



5、产品使用

(1) 按下驱动线上的开关键，启动雾化器，在雾化过程中，驱动线上的指示灯会一直常亮。



(2) 将面罩佩戴至面部（如下图）



- 1) 通过慢慢的深呼吸，吸入药物。
- 2) 对于表面活度较高，或者粘度较大的药剂，雾化速率有可能会降低。
- 3) 雾化时金属网片会有一定的声音产生，这是正常的。
- 4) 如果药液具有很高的表面活性，也可能会有少量药液渗出金属网片。
- 5) 如果药杯中的药液用完，请按驱动线上的开关按键来关闭设备以避免对金属网片造成潜在的损伤。

6、结束雾化

- (1) 完成雾化吸入后，按驱动线上的开关按键关闭设备。
- (2) 将驱动线从药杯和电源组件中拔出。

7、指示灯功能说明

正常工作时，电源组件指示灯为绿色，驱动线指示灯为蓝色；长按驱动线开关按键，驱动线指示灯闪烁时，则进入清洗模式。

【禁忌症】

无。

【注意事项、警示以及提示性说明】

- 1、本产品应在医生指导下购买和使用。
- 2、本设备的适用环境及人群：本产品适用于家庭，成人儿童均可使用；不应用于失去意识或无法自主呼吸的患者。
- 3、对于本设备使用的药剂剂型，用量以及使用方法，请务必在医生指导下使用。
- 4、在设备长时间不用的情况下，请务必清洁药杯、面罩及咬嘴等。否则细菌可能滋生，用户可能会被感染。
- 5、每次使用后，请务必清洁药杯、面罩及咬嘴等。
- 6、请立即将清洁后的部件干燥，并储存在干净的地方。否则细菌可能滋生，用户可能会被感染。
- 7、本设备可供同个家庭中多人使用，附件面罩或咬嘴每次使用完后应按“维护和保养”项下要求进行。

- 8、将设备放置在婴幼儿及精神疾患者难于触及到的地方。儿童可能吞食掉小的部件。设备可能被损坏，或者可能会对儿童造成伤害。如果小的部件被吞食掉，请立即联系医生解决。
- 9、请不要用水或热水清洗电源组件和驱动线。请不要将电源组件或驱动线浸泡在水中，设备可能会漏电，用户可能会被电击。设备可能会损坏，从而不能正常工作。
- 10、本设备为专业雾化治疗设备，儿童以及不便自理的成年人使用时，应确保有监护人在场。
- 11、不要使用纯净水进行雾化吸入。
- 12、不要把药滴落在电源组件上。如果滴落在电源组件上，请立即用纱布擦干，电源组件潮湿的情况可能导致设备无法正常运行，并可能会对用户造成电击。
- 13、不要用棉签或者其他硬物碰触金属网片。设备可能会被损坏，并导致不能使用。
- 14、不要跌落或者对电源组件、药杯造成撞击，设备会被损坏导致不能正常工作，用户也可能被电击。
- 15、不要拆卸或者修理本设备，否则本设备可能损坏导致不能正常工作。
- 16、请使用原装的驱动线，不要使用破损的驱动线。
- 17、如果本设备长期不用（三个月以上），请将电池取出；对本设备（W31 型）进行充电时，请使用符合 GB 9706.1 要求的电源适配器充电。
- 18、请勿在药杯中存有药液时放置或携带。
- 19、使用后及清洁保养时必须将电源组件拔下。

【贮藏方法及运输方式】

1、正常工作条件：

环境范围：+5℃～+40℃ 相对湿度范围：15%～93% 大气压力范围：86Pa～106KPa

2、运输和贮存环境限制条件：

环境温度范围：-20℃～+55℃，相对湿度范围：30%～85%，大气压力范围：5KPa～106KPa

当贮运温度低于 5℃时，使用前应将设备恢复到正常工作条件下再使用。

【维护和保养】

1、药杯，咬嘴，面罩的清洁

1.1 药杯的清洁

- （1）将面罩、咬嘴以及药杯从电源组件上取下，打开药杯，倒掉药杯内的残余液体；
- （2）在药杯中加入少量（2～5mL）纯净水，然后将杯盖盖上扣紧，轻轻摇晃药杯使残液充分溶解在纯净水中；
- （3）将杯盖打开，并将杯中溶液倒掉，重新加入少量（2～5mL）纯净水；
- （4）按下驱动线上的开关键，启动雾化器；
- （5）再次持续按下开关键（约 3s），直至蓝色指示灯闪烁，松开按键，进入清洗模式，纯净水雾化喷出，以清理金属网片上的残留药液；

(6) 清洗模式定时 20min，清洗完成后，雾化器会自动关机。

1.2 咬嘴、面罩的清洁

咬嘴、面罩以流动的清水反复冲洗。

清洗完这些部件后，请在洁净环境中彻底晾干，并将雾化器所有部件放置于清洁场所。

2、药杯，咬嘴，面罩的消毒

2.1 咬嘴和面罩的消毒

咬嘴和面罩可浸没在 75%医用酒精中 5 分钟以上，再将咬嘴和面罩取出放置到干净的地方晾干，彻底晾干后及时保存。

2.2 药杯的消毒

可用 75%医用酒精擦拭药杯所有表面，彻底晾干后及时保存。

注意：

酒精消毒后，请用纯净水充分冲洗，以免酒精残留。

【售后服务及其他】

1、 本节列举了使用本产品时通常可能遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题。请与星米客户服务中心或经销商联系。

故障现象	可能原因	解决方案
雾化速率非常低	金属网片上有脏污	按说明书方法清洗药杯，若清洗后未排除故障，请更换新的药杯
	电池电量偏低	更换新电池
设备不工作	驱动线连接线未插好	拔下驱动线，再按正确的方式重新连接
	电源组件未打开	打开电源组件开关
	电池正负极装反	按极性指示重新正确装入电池
	电池电量偏低	更换新电池
电源指示灯已亮，但设备不工作	驱动线故障	更换新的驱动线
	金属网片严重堵塞	按说明书方法清洗药杯，若清洗后未排除故障，请更换新的药杯
	药杯损坏	更换新的药杯

2、配件更换：当药杯出现损坏或不能正常出雾时，需要更换新的药杯。药杯、面罩及咬嘴每 3 个月更换一次。

3、本产品自售出之日起：电源组件免费保修 1 年

4、超过保修期，酌情收取相关费用。产品如有故障发生，请联系经销商。

5、以下情况不属于保修范围：

- ①易损易耗品：药杯、面罩及咬嘴；
 - ②擅自拆卸、修理、改造该产品而造成的故障；
 - ③使用了生理盐水、医嘱雾化用药、75%酒精以外之液体，造成故障的；
 - ④使用不当造成的损坏；
 - ⑤用户造成水、药物等液体进入主机内不能正常工作；
 - ⑥没有按照说明书正确方法操作而造成的故障；
 - ⑦不可预见的自然灾害（如：水灾、地震、火灾等）所造成的损坏。
- 7、废弃物、残渣的处理：废弃电源组件、附件等处理方法，请遵照当地政府的規定执行。

【产品主要参数】

产品分类：内部电源供电设备，BF 型应用部分，连续运行模式。

- 1. 电源： DC 3.0V 干电池或 3.7V 充电锂电池
- 2. 雾化速率： ≥0.2ml/min
- 3. 雾径分布： 中位粒径 3.7 μ m ±25%
- 4. 噪音： ≤45dB(A)
- 5. 超声频率： 114kHz，偏差≤±10%
- 6. 药杯水温： ≤60℃
- 7. 安全分类： 不能在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮的混合的易燃麻醉气的情况下使用设备。

【装箱配件清单】

- 1、电源组件 1 台
- 2、药杯 1 个
- 3、咬嘴或大面罩或小面罩 1 套（选配）
- 4、驱动线 1 根
- 5、干电池或充电锂电池 1 个 （选配）
- 6、说明书 1 份
- 7、保修卡（合格证） 1 份

【电路图、元器件清单】

本公司可以提供产品电路图、元器件清单、图注或其他有助于制造商所指定的维修人员在维修产品时参考。

【图形符号说明】

序号	标识	含义

1		注意！查阅随机文件
2		B 型应用部分
3		查阅使用说明
4		制造商

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质及其化合物或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
电路板组件	×	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						

【电磁兼容性】

用户应根据随机文件提供的电磁兼容信息进行安装和使用。

便携式或移动式射频通信设备可能影响本产品性能，使用时应避免强电磁干扰，如靠近手机、微波炉等。

警示：网式雾化器不应与其他设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。

警示：除网式雾化器的制造商作为内部元器件的备件出售的换能器和电缆线外，使用规定外的附件、换能器和电缆可能导致网式雾化器发射的增加或抗扰度的降低。

网式雾化器基本性能的功能为：雾化功能正常，雾化速率符合要求

表二 电磁发射

指南和制造商的声明——电磁发射		
网式雾化器预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用：		
发射试验	符合性	电磁环境——指南
射频发射 GB 4824	1 组	网式雾化器仅为其内部功能而使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小
射频发射 GB 4824	B 类	本雾化器适用于在所有设施中，包括家用设施和直接连接到家用住宅公共低压供电网。
谐波发射 GB 17625.1	不适用	
电压波动/闪烁发射 GB 17625.2	不适用	

表三 电磁抗扰性 1

使用指南与制造商声明——电磁抗扰性 1			
网式雾化器预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用			
抗扰度试验	IEC60601 试验电平	符合电平	电磁环境——指南
静电放电 GB/T 17626.2	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	地面应是木质、混凝土或瓷砖。如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应至少 30%。
电快速瞬变脉冲群 GB/T 17626.4	±2 kV 对电源线 ±1kV 对输入/输出线	不适用	不适用
浪涌 GB/T 17626.5	±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地	不适用	不适用
电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T 17626.11	<5% U_T ，持续 0.5 周期 (在 U_T 上，>95% 的暂降) 40% U_T ，持续 5 周期 (在 U_T 上，60% 的暂降) 70% U_T ，持续 25 周期 (在 U_T 上，30% 的暂降) <5% U_T ，持续 5s (在 U_T 上，>95% 的暂降)	不适用	不适用
工频磁场 (50/60Hz) GB/T 17626.8	3A/m	3A/m	工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性。
注： U_T 指施加试验电压前的交流网电压。			

表四 电磁抗扰度 2

指南和制造商的声明——电磁抗扰度 2			
网式雾化器预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证其在这种电磁环境中使用：			
抗扰度试验	IEC60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
射频传导 GB/T 17626.6 射频辐射 GB/T 17626.3	3V（有效值） 150kHz~80MHz 3V/m 80MHz~2.5GHz	不适用 3V/m	便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近网式雾化器的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。 推荐的隔离距离 $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P} \quad 80\text{MHz} \sim 800\text{MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \quad 800\text{MHz} \sim 2.5\text{GHz}$ 式中： P——根据发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，单位为瓦特（W）； d——推荐的隔离距离，单位为米（m）。 场强通过对电磁场所的勘测 a 来确定，在每个频率范围 b 都应比符合电平低。在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。 
注 1：在 80MHz 和 800MHz 频率点上，采用较高频段的公式。 注 2：这些指南可能不适合所有的情况。电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。			
a 固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知，为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测得网式雾化器所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平，则应观测网式雾化器以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新调整网式雾化器的方向或位置。 b 在 150kHz~80MHz 整个频率范围，场强应低于 3V/m 。			

表五 便携式及移动式射频设备和设备或系统之间的推荐隔离距离

便携式及移动式射频通信设备和网式雾化器之间的推荐隔离距离			
网式雾化器预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大额定输出功率，购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和网式雾化器之间最小距离来防止电磁干扰			
发射机的最大额定输出功率 W	对应发射机不同频率的间隔距离/m		
	150kHz~80MHz $d=1.2\sqrt{P}$	80MHz~800MHz $d=1.2\sqrt{P}$	800MHz~2.5GHz $d=2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离 d，以米(m)为单位，可用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里 P 是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特(W)为单位。			
注 1：在 80MHz 和 800MHz 频率点上，应采用较高频率范围的公式。			
注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。			

【产品批号】见标签

【生产日期】见标签

【使用期限】3 年，药杯及吸入装置使用 3 个月后更换

【注册人/生产企业/售后服务单位】江苏星米医疗科技有限公司

【住所】泰州市医药高新技术产业开发区健康大道 805 号中国医药城 G132 栋 3 层西南侧

【生产地址】泰州市医药高新技术产业开发区健康大道 805 号中国医药城 G132 栋 3 层西南侧

【邮政编码】225300

【联系方式】0523-86865598